inspira
MATEMÁTICA PARA JÓVENES

El algoritmo de división

Lista 2

Preguntas para investigar

P1 ¿Qué es el *máximo común divisor* (MCD) de dos enteros?

P2 ¿Qué es una *sucesión de Farey* de orden 3? ¿De orden 7? ¿Y de orden n? ¿Cuántos elementos hay en una sucesión de Farey de orden 3? ¿Y en una de orden 7? ¿Y de orden 11? ¿Podés hacer alguna conjetura? Representar la fracción $\frac{m}{n}$ con el punto (m, n) en el plano. Dibujar todas las entradas de la sucesión de Farey de orden 7.

Una pregunta para explorar

P3 Encontrar todas las soluciones a la ecuación $x^2 - 6x + 8 = 0$ en $\mathbb{Z}_{15}$.

Probar o refutar las siguientes afirmaciones, y arreglar, si es posible.

P4 Si $d \mid a$ y $d \mid b$, y $x, y \in \mathbb{Z}$, entonces $d \mid (ax + by)$.

P5 Si $a \mid b$ entonces $a \leq b$.

P6 Si $a \nmid b$ y $a \nmid c$, entonces $a \nmid bc$.

P7 Si $2 \nmid n$ entonces $8 \mid (n^2 - 1)$.

Problemas numéricos

P8 Usar el algoritmo de Euclides para hallar el MCD de 29 y 11.

P9 Usar el procedimiento de P8 para probar que:

$$\frac{29}{11} = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}} .$$

Esta es la *fracción continua simple* de $\frac{29}{11}$.

P10 Cualquier número real puede ser aproximado por una fracción $\frac{a}{b}$ con cualquier grado de precisión, si permitimos que el denominador b sea suficientemente grande. El tamaño del denominador es el precio que debemos pagar por una buena aproximación ¿Cuál es el precio que pagamos aproximando $\frac{29}{11}$ por las siguientes fracciones?

$$2 \quad , \quad 2+\frac{1}{1} \quad , \quad 2+\frac{1}{1+\frac{1}{1}} \quad , \quad 2+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1}}} \; .$$

P11 Escribir todos los elementos de U_7, U_{15}, U_{18} y U_{21} ¿Cuáles de ellos son cíclicos? ¿Tenés alguna conjetura?

P12 Construir una tabla de "logaritmos" para U_{17}.

P13 Usar la tabla de P12 para resolver las siguientes ecuaciones en $\mathbb{Z}_{17}$:

$$x^2 = 2 \quad , \quad 7x^2 = 6 \quad , \quad x^3 = 3 \; .$$

P14 Encontrar el MCD de cada uno de los siguientes pares de enteros:

$$(6, 15) \quad , \quad (36, 49) \quad , \quad (483, 291) \quad , \quad (11413, 11289) \; .$$

Comparar la eficiencia de cada uno de los siguientes tres métodos a medida que los enteros involucrados crecen.

(1) Escribir todos los divisores de cada entero y elegir, de entre los divisores comunes, el máximo.

(2) Factorizar cada entero como producto de números primos y luego hallar el MCD.

(3) Usar el algoritmo de Euclides.

Ingenio

P15 Hallar tres dígitos no nulos a_0, a_1 y a_2, y una base b tal que $(a_0a_1a_2)_b = 2\,(a_0a_1a_2)_{10}$.

P16 La suma $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}$ para $n > 1$ nunca es un entero.

